

Skripta predavanj iz Uvoda v fiziko atmosfere

Filip Lovšin

Januar 2023

Chapter 1

Ozračje

Sestava ozračja

Sestavljeno je iz mešanice plinov, predvsem dušika(N_2), 75,3%, kisika(O_2) 23,0% ter argona(Ar) 1,3%. Ti so permanentni plini, torej se njihov masni delež ne spreminja veliko glede na kraj in čas. Variabilni plini pa so vodna para(H_2O) 0,33% oz od 3% nad morjem do 0,0006% nad hladnimi deli atmosfere, je najmočnejši toplogredni plin. Oglikov dioksid(CO_2)0,05%, spreminja se z letnim časom(kurjenje pozimi, požari,...) in lokacijo, metan(CH_4) 0,0001%, dušikov oksid(N_2O)0,00005%. Ozon(O_3) 0,00006%, pomemben je saj prestreza del ultraviolične svetlobe, največ ga je v stratosferi(ozonski plašč), njegova količina se je začela manjšati zaradi uporabe CFC plinov, ki so sedaj prepovedani, zaradi česar se sedaj obnavlja. Pri tleh nastaja poleti kot posledica fotokemičnih reakcij, povezanih z onesnaženjem zaradi prometa in industrije, škodljiv je za zdravje ljudi, živali in rastlin. Polek plinov so v ozračju tudi delci, ki se delijo na dva glavna dela. Tekoči oz. hidrometeorji, kot so kapljice in ledeni delci, tvorijo oblake, meglo in padavine. Vse ostale trdne ali tekoča delce pa imenujemo aerosoli, običajno mikroskopski delcikot so kristali soli, mineralni prah, smog, delci biološkega izvora. Nastanejo z vulkanskimi izbruhi, požari, vetrom in človeško dejavnostjo. Njihova koncentracija je odvisna od kraja in časa, bistveno vlogo pa igrajo pri nastanku oblakov in padavinah.

Značilne plasti, ki sestavljajo ozračje

Delimo jih glede na spreminjanje temperature z višino. Najnižja je troposfera, vsebuje približno 80% mase ozračja in v njej se dogaja velika večina vremenskih pojavov. V njej temperatura upada z višino, poprečna T pri tleh je $15^{\circ}C$, pri vrhu pa $-60^{\circ}C$. Debela je približno 10km, v polarnih predelih tanjša, v tropskih pa do 17km, spreminja se tudi z letnim časom, topleje-debelejša. Nad njo je stratosfera, meja med njima je tropopavza. Je zelo stabilna plast, ki preprečuje vremenskim pojavom da bi prodrli iz troposfere. Nad tropopavzo je najprej izotermna plast kjer se T ne spreminja bistveno, nato pa začne tempertaura naraščati z višino. Vrh doseže na 50km kjer je T prib. $0^{\circ}C$. V njej se nahaja ozon/ozonski plašč, ker le ta prestrega UV svetlobo se ta energija porabi za segrevanje. Nato je mezosfera, vmes pa stratopavza. T z višino pada, na 80km dosežemo mezopavzo z T $-80^{\circ}C$. Nad jo je termosfera kjer T spet narašča zaradi vpijanja sončnega sevanja krajših valovnih dolžin na dušiku in kisiku.

Mednarodna standardna atmosfera

Je mednarodni standard, ki poenostavi stanje označja. Predpostavi da je na nivoju morja zračni tlak 1013,25hPa, temperatura je 15°C in gostota zraka $1,225\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, privzame tudi linearno spremembo temperature z višino pada za 6,5K/km (do 11km visoko), med 11km in 20km pa je konstantna $T -56,5^{\circ}\text{C}$. Pogosto se uporablja za referenco za testiranje delovanja reznih motorjev in kot referenca za določanje višine letenja letal

Meteorološke spremenljivke in njihove lastnosti

Najpomembnejše meteorološke spremenljivke so zračni tlak, temperatura, gostota zraka in veter, ter tudi vlažnost zraka.

Gostoto zraka (ρ) definira skupna masa molekul, ki so v nekem trenutku znotraj nekega volumna. Osnovna enota za gostoto je kg/m^3 .

Temperatura (T) je povezana s hitrostjo, s katero se molekule gibljejo. Višja kot je temperatura zraka, hitreje se molekule gibljejo. Gibljejo se z zelo velikimi hitrostmi 400-500m/s, Razponi hitrosti posameznih molekul so precej veliki in hitrosti se pogosto spreminjajo(z trki), vendar je povprečna hitrost pri konst. T prib. konstantna. Višja T pomeni višjo hitrost. V mirujočem zraku se molekule še vedno premikajo vendar v vse smeri enako zato je skozi enko površino povprečen pretok molekul 0.

Zračni tlak je velikost sile trkov molekul na ploskovno enoto.(trkov na površino je tako veliko da se kažejo kot konst. sunek sile, če zrak miruje je pravokotno na površino). Če se volumen zraka ne spreminja, potem povečanje gostote ali temperature zraka pomeni povečanje zračnega tlaka.(če se poveča gostota se poveča število molekul in s tem št. trkov, če se poveča T se poveča hitrost molekul in s tem sunek sile).

Vreme

Vreme je splet trenutnih vrednosti meteoroloških spremenljivk nad nekim območjem, med tem ko je klima značilnost vremena na daljšem obdobju(30 let). Primeri značilnosti vremena so povprečne in maksimalne/minimalne vrednosti, povprečni dnevni in letni hodi vrednosti meteoroloških spremenljivk ter njihova spremenljivost. Prek teh značilnosti se lahko definirajo različni tipi podnebja, kot so puščavsko, alpsko, celinsko, in mediteransko.

Meteorološka plinska enačba

Vsak plin v ozračju je dober približek idealnemu plinu, zato lahko tudi za mešanico teh plinov zapišemo plinsko enačbo:

$$pV = \frac{m}{M_z} R^* T \quad (1.1)$$

p je zračni tlak, T je temperatura zraka, m je masa zraka v volumnu V , M_z je molska masa zraka (29 kg/kmol) in R^* splošna plinska konstanta ($8314 \frac{\text{J}}{\text{kmolK}}$). **Meteorološka plinska enačba** pa je:

$$p = \rho R T \quad (1.2)$$

gostota ($\rho = \frac{m}{V}$), plinska konst. $R = \frac{R^*}{M_z} = (287 \frac{\text{J}}{\text{kgK}})$.

Vodna para

Vodna para je posebna ker je edini izmed plinov, ki v ozračju obstajajo v vseh treh agregatnih stanjih. Sprememba agregatnega stanja pa pomeni da se sprosti ali porabi velika količina energije, ki precej vpliva na potek nekaterih vremenskih pojavov. Naprimer brez vodne pare ne bi bilo neviht. Lahko pa jo opisujemo z **gostoto vodne pare** ρ_V ta predstavlja skupno maso vseh molekul vodne pare v nekem volumnu in jo imenujemo tudi absolutna vlaga. Zelo pogosto uporabljamo tudi **delni tlak vodne pare in parni tlak** p_V oz. e . Parni tlak je enako kot zračni tlak le da upoštevamo le trke vodnih molekul. ($p_V = e = \rho_V R_V T$, $R_V = \frac{R^*}{M_{H_2O}} = 461 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$).

Uporabljamo pa tudi **specifično vlago** ($q = \frac{\rho_V}{\rho}$) (razmerje med gostoto vodne pare in zreka), ter **razmerje mešanosti** (r) to je razmerje med gostoto vodne pare in gostoto suhega zraka brez vodne pare ($\rho_s = \rho - \rho_V$).

$$r = \frac{\rho_V}{\rho - \rho_V} = \frac{\rho_V}{\rho_s} \quad (1.3)$$

V zraku je lahko le omejena količina vodne pare, ko dosežemo to vrednost rečemo da je zrak nasičen. To izrazimo kot **nasičeno vrednost parnega tlaka** (e_s). Če presežemo to količino se začnejo molekule vodne pare deponirati v hidrometeorje, če jih prej ni bilo bodo nastali, če pa so že bili se pa bodo povečali. To bo potekalo dokler se količina vodne pare ne zmanjša na nasičeno vrednost. (npr če imamo v posodi kapljico in nasičen parni tlak v zraku ter dodamo še malo vodne pare v posodo, bo vodna para v zraku najprej v presežku nato pa se bodo molekule vodne pare v zraku z trki zaletale v kapljico in kaplica se bo povečala dokler spet ne bo ravnovesja, ko je ravnovesje se toliko molekul iz raka ujame v kapljico kot kapljico zapusti zaradi trkov znotraj kapljice). Če pa temperaturo posode povečamo se poveča energija molekul in jih lahko več uide kapljici, kar poveča parni tlak. torej višji T ustreza večji nasičen parni tlak. Vrednost nasičenega parnega tlaka opisuje Clausius-Clapeyronova enačba:

$$e_s(T) = e_{s0} e^{\frac{h_i}{R_V} (\frac{1}{T_{s0}} - \frac{1}{T})} \quad (1.4)$$

h_i je specifična izparilna toplota vode (pri 0°C je $2,50 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, $e_{s0} 06,1 \text{ hPa}$ in $T_{s0} = 273 \text{ K}$, to sta tlak in T trojne točke vode.

Relativna vlažnost in temperatura rosišča

Relativna vlažnost (f) je razmerje med dejanskim parnim tlakom in nasičenim parnim tlakom pri trenutni temperaturi in se izraža v procentih.

$$f = \frac{e}{e_s} \quad (1.5)$$

Če relativna vlažnost doseže 100%, je zrak nasičeno vlažen in začnejo nastajati hidrometeorji. Temperatura rosišča (T_d) je T do katere bi morali zrak ohladiti, da bi pri dejanski količine vodne pare v zraku postal nasičeno vlažen in je vedno nižja od dejanske temperature razen če je zrak že nasičeno vlažen v tem primeru sta si T enaki. Čim manjša je T_d v primerjavi z T tem bolj suh je zrak.

$$T_d = \left(\frac{1}{T_{s0}} - \frac{R_V}{h_i} \ln \frac{e}{e_{so}} \right)^{-1} \quad (1.6)$$

Merilniki

Merilniki temperature

Merilniki temperature so termometri, npr. živo srebrni, ki deluje na podlagi volumskega temperaturnega raztezka, višja kot je T višje bo segal stolpec živega srebra. Poznamo tudi uporovni merilnik. Ta izkorišča dejstvo, da se električna upornost nekaterih kovin spreminja glede na temperaturo. Upornost merilnega elementa se običajno meri z elektronskim krmilnim sistemom, ki samodejno izmeri upornost in poda ustrezno vrednost temperature.

Merilniki zračnega tlaka

Merilnik zračnega tlaka se imenuje barometer. Klasičen primer barometra je živosrebrni barometer. Ta je običajno narejen na principu vezne posode. Del površine živega srebra je v odprtem delu posode in izpostavljen zraku ter sili zračnega tlaka, ki pritiska na njegovo površino. Drugi del površine je v delu posode, iz katere je izčrpan zrak, zato je nad živim srebrom vakuum. Ta del površine ne čuti sile zračnega tlaka, zato se nivo živega srebra dvigne. Iz razlike višine gladin živega srebra se lahko s preprosto enačbo določi vrednost zračnega tlaka. Dandanes se najpogosteje uporablja aneroidni barometer. Klasična različica tega barometra meri zračni tlak na osnovi deformacije Vidiejeve doze. Ta je neprodušno zaprta sploščena pločevinasta škatlica iz mehkih sten, ki se deformira glede na zračni tlak v okolici. Če se zračni tlak v okolici poviša, se doza nekoliko stisne oziroma se razširi, če se zračni tlak zniža. Pri klasični mehanski različici instrumenta se raztezek meri mehansko, pri čemer je več Vidiejevih doz zlepljenih skupaj, da je skupni raztezek večji in ga je lažje izmeriti. Moderni digitalni aneroidni barometer je lahko sestavljen le iz ene zelo majhne neprodušne zaprte posodice, pri čemer se raztezki merijo elektronsko.

”Merilniki” gostote

Ena izmed osnovnih meteoroloških spremenljivk je tudi gostota, ki pa jo je zelo težko neposredno meriti. V praksi se vrednost gostote določi prek meritev temperature in zračnega tlaka, nakar se gostota izračuna iz plinske enačbe.

Merilniki vetra

Veter je nekoliko posebna spremenljivka, ker je vektor. Običajno se meri le horizontalen veter, kjer se ločeno podata smer in hitrost vetra. Merilnike za smer ali hitrost vetra imenujemo anemometri. Klasična anemometra sta Robinsonov križ in vetrokaz. Robinsonov križ meri hitrost vetra in ga sestavlja vrteče se ogrodje iz palic v obliki križa, ki imajo na koncih nameščene votle posodice polkrožne ali stožčaste oblike. Posodice imajo takšno obliko, da je zračni upor iz ene strani drugačen kot iz druge, kar povzroči, da se Robinsonov križ ob vetru začne vrteti. Čim večja je hitrost vetra, tem hitreje se vrti. Vetrokaz je sestavljen iz vrtljive palice, ki ima zakrilce. Zaradi sile zračnega upora se ta vedno obrne stran od vetra in tako omogoča določitev njegove smeri. Novejši tip merilnika je ultrazvočni anemometer. Ta ima tri ali štiri palice, na katerih so oddajniki in sprejemniki ultrazvoka. Oddajniki izmenično oddajajo kratke pulze ultrazvoka, ki jih sprejemniki na ostalih palicah zaznajo. Vsak pulz potrebuje določen čas, da prepotuje vmesno razdaljo. Čas potovanja je odvisen od smeri in hitrosti vetra. Iz meritev časov potovanja signala med sprejemniki in oddajniki je mogoče določiti smer in hitrost vetra.

Merilniki vlažnosti

Količina vodne pare v zraku se meri s higrometri. Natančno določanje količine vlage v zraku je precej težko, zato imajo higrometri precejšnjo napako (npr. velikost napake pri določitvi relativne vlažnosti je pogosto nekaj odstotkov tudi pri dražjih higrometrih). Preprost klasičen instrument, ki pa ni zelo natančen, je lasni higrometer. Ta izkorišča dejstvo, da se dolžina človeških las spreminja glede na relativno vlažnost. Raztezek las se meri mehansko z vzvodom, ki premika kazalec na skali. Precej bolj natančen klasični instrument je psihrometer. Ta je sestavljen iz suhega in mokrega termometra. To sta povsem običajna živosrebrna termometra, le bučka mokrega termometra je ovita z mokro krpico. Suhi termometer kaže temperaturo okoliškega zraka, medtem ko mokri nekoliko nižjo temperaturo. V zrak iz omočenih vlaken krpice izhlapeva voda, pri tem pa se za izhlapevanje porablja energija. Ta se dobi iz ohlajanja zraka, ki teče ob krpici, zato se ohladi tudi živo srebro v bučki mokrega termometra, ki tako kaže nižjo temperaturo. Čim bolj je okoliški zrak suh, tem več vode izhlapeva in tem nižja je temperatura, ki jo kaže mokri termometer. Iz izmerjenih vrednosti obeh temperatur je mogoče določiti količino vodne pare v zraku. V primeru, ko je okoliški zrak nasičeno vlažen, ne pride do izhlapevanja in oba termometra kažeta enako temperaturo. Konstanten tok zraka mimo bučk obeh termometrov se običajno doseže z uporabo majhnega ventilatorja. Modernjši tip higrometra je kapacitivni higrometer. Pri tem je med ploščama električnega kondenzatorja higroskopska dielektrična snov, katere dielektričnost se spreminja v odvisnosti od vlage v njej. Kapaciteta kondenzatorja (količina električnega naboja, ki se lahko shrani na kondenzatorju) je odvisna od dielektričnosti snovi med ploščama in zato od količine vodne pare v zraku. Kapaciteta kondenzatorja se meri z elektronskim krmilnim sistemom, ki običajno poda količino vlage že v obliki relativne vlažnosti.

Merilniki RR-ja

Pomembna meteorološka spremenljivka je tudi količina padavin, ki v nekem časovnem obdobju pade na tla. Ta se meri z dežmeri, ki jih imenujemo tudi ombrometri ali pluviometri. Količina padavin se izraža z debelino stolpca vode (v milimetrih), ki bi se nabrala na horizontalni površini, če voda ne bi odtekala ali izhlapevala. Na primer: na dan z zelo intenzivnimi padavinami lahko pade tudi prek 100 mm padavin, povprečna letna količina padavin v Sloveniji pa je približno 1400 mm. Debelina vodne plasti v milimetrih je številčno enaka litrom na kvadratni meter (npr. 30 mm debela plast vode ustreza volumnu padavin 30 litrov na kvadratni meter). Če padajo padavine v trdni obliki (npr. sneg), debelina stolpca predstavlja količino vode iz staljenega snega (npr. 10 cm snega, ki ima na tleh okoli desetkrat manjšo gostoto kot voda, približno ustreza debelini vodnega stolpca 10 mm). V uporabi je več tipov dežemerov. Včasih se je najpogosteje uporabljal klasični dežemer, ki ima na vrhu prestrežni lijak v katerega padajo padavine, ki po cevki lijaka stečejo v posodo v notranjosti. Meritve s takšnim dežemerom se običajno izvajajo enkrat dnevno – pri tem meteorološki opazovalec iz dežemera vzame posodo z vodo in izmeri količino, ki se je nabrala v 24 urah. Če so padale padavine v trdni obliki, opazovalec posodo najprej odnese v tople prostor in počaka, da se sneg stali, ter šele nato izvede meritve. Dandanes se na samodejnih postajah uporabljata predvsem dežemer na prekucno posodico in tehtalni dežemer. Dežemer na prekucno posodico deluje tako, da padavine po cevki lijaka stečejo na prekucno posodico. Ta ima dva simetrična dela, pri čemer voda iz lijaka naenkrat teče le v enega. Ko se nabere dovolj vode, se posodica prekucne in pod lijak se postavi drug del posodice, ki je prazen, voda iz prvega dela pa se zlije ven. Štejejo se prekuci, pri čemer vsak prekuc pomeni določeno količino padavin. V primeru padavin v trdni obliki bi se lijak zamašil in dežemer ne bi zaznal padavin – zato imajo dražji dežmeri rahlo ogrevan lijak, ki sneg sproti stali. Tehtalni dežemer tehtta maso vode v posodi, ki je navzgor odprta (slika 11). Ob padavinah se masa vode v posodi poveča, pri čemer pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da voda iz posode izhlapeva.

Meteorološke hišice

Z zgoraj opisanimi merilniki se izvajajo vsakodnevne meteorološke meritve na številnih meteoroloških postajah v Sloveniji in svetu. Na postajah se merijo vrednosti spremenljivk blizu tal. Običajno se temperatura, zračni tlak in vlažnost merijo na višini 2 m v meteoroloških hišicah. Te so bele barve in njihov namen je zaščita merilnikov pred dežjem ter vplivom direktnega sončnega sevanja (ki bi lahko nerealno povišalo temperaturo, ki jo kaže termometer). Veter se običajno meri na vrhu droga, visokega 10 m. V preteklosti so meritve na postajah izvajali meteorološki opazovalci, zdaj pa so vse bolj razširjene samodejne meteorološke postaje, kjer se meritve izvajajo samodejno in brez prisotnosti meteorološkega opazovalca.

Meteorološke meritve na daljavo

Za napoved vremena so pomembne predvsem izmerjene vrednosti meteoroloških spremenljivk v višinah. Vremensko dogajanje v višinah je namreč tisto, ki v največji meri določa, kakšno bo dogajanje pri tleh (npr. padavine nastanejo v višinah in potem le padejo do tal). Direktna meritva v višinah se izvaja z letali in s meteorološkimi baloni.

Radiosondaža

Meritve z meteorološkimi baloni, ki jih imenujemo tudi radiosondažne meritve, potekajo tako, da se na balon, napolnjen s helijem, priveže lahka merilna sonda za enkratno uporabo. Ta vsebuje instrumente, ki merijo vrednosti osnovnih meteoroloških spremenljivk: temperature, zračnega tlaka, vlažnosti in horizontalnega vetra. Med dviganjem sonda ves čas meri in prek brezžične povezave sporoča izmerjene vrednosti sprejemni postaji na tleh. Balon se v približno eni uri dvigne od tal do višine okoli 20 km, kjer počasi in nato počasi pade na tla.

Radar

Primer za meritve padavin na daljavo je preko meteorološkega radarja. Ta je običajno postavljen na vrhu hriba, da ima čim bolj neoviran pogled v vse smeri. Meteorološki radar deluje tako, da oddaja kratke pulze elektromagnetnega valovanja v mikrovalovnem delu spektra, ki se v snopu širijo stran od njega. Valovanje potuje v smer, kamor je obrnjena radarska antena. Če pot valovanja seka območje s hidrometeorji (npr. v oblaku ali padavinah), se del valovanja od hidrometeorjev odbije nazaj proti radarju, ki odbito sevanje izmeri. Iz dolžine časa med trenutkom oddaje in sprejema valovanja lahko radar oceni razdaljo do oblaka, iz trenutne orientacije antene pa smer, v kateri se oblak nahaja. Čim večje je število hidrometeorjev v oblaku in čim večji so, tem več valovanja se odbije. Tako je mogoče iz meritev jakosti odbitega valovanja, ki pride nazaj do radarja, približno ugotoviti intenziteto padavin v oblaku. Pri delovanju se antena radarja vrti in tako radar premeri ozračje v vseh smereh.

Sateliti

Še en primer meritev na daljavo so meritve z meteoroloških satelitov. Glede na orbito kroženja okoli Zemlje jih lahko razdelimo na satelite v nizki orbiti in satelite v geostacionarni orbiti. Sateliti v nizki orbiti večinoma letijo na višinah med 300 in 800 km ter obkrožijo Zemljo približno enkrat na uro. Pri kroženju instrumenti na satelitu ves čas pregledujejo ozračje in tla pod sabo. Z različnimi instrumenti je mogoče približno določiti nekatere meteorološke parametre, kot so temperatura, vlažnost, veter in količina aerosola različno globoko pod satelitom oziroma različno visoko v ozračju. Ker so ti sateliti sorazmerno blizu površja, lahko naenkrat vidijo in premerijo sorazmerno majhen del ozračja pod seboj. Drugače je pri satelitih v geostacionarni orbiti, ki se običajno nahajajo nad ekvatorjem in letijo približno na višini 36000 km. Ti sateliti obkrožijo Zemljo v natančno enem dnevu, kar pomeni, da krožijo z enako kotno hitrostjo, kot se vrti Zemlja, zato vidijo vedno enako območje Zemlje. Ker so tako daleč, lahko vidijo skoraj polovico Zemljinega površja, kar je prednost pred sateliti v nizki orbiti. Prednost satelitov v nizki orbiti pa je dejstvo, da lahko precej bolj podrobno premerijo področje pod seboj, saj so precej bližje Zemlji.

Dinamika ozračja

Spreminjanje zračnega tlaka z višino ob predpostavki, da je atmosfera izotermna

Spremembo zračnega tlaka povzroči predvsem gravitacija. Preko sile teže zemlja privlači maso ozračja, zato se zrak v nižjih plasteh stisne pod težo zraka nad njim. Za to ima zrak večjo gostoto in tlak blizu površja, višje kot gremo pa se manjša. Če zrak miruje ali se premika v horizontalni smeri sta si sili teže in vzgona v ravnovesju in če predpostavimo da je atmosfera izotermna se bo tlak z višino spreminjal kot:

$$p(z) = p(z_0) \cdot e^{-\frac{g}{RT}(z-z_0)} \quad (1.7)$$

g je težni povspešek zemlje, $p(z_0)$ in $p(z)$ sta tlaka na višinah z_0 in z , T pa je na vseh višinah enak.

Termodinamska energijska enačba

Sprememba notranje energije dela zraka je posledica dovedene/odvedene toplote in opravljenega dela, ki ga opravi zrak ob razpenjanju oziroma stiskanju na okoliški zrak.

$$dW_n = dQ - dA \quad (1.8)$$

Iz tega lahko izpeljemo termodinamsko enerijsko enačbo, ki opisuje hitrost spremembe temperature zraka v času, če ne pride do fazne spremembe vode:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho c_p} \frac{dp}{dt} + \frac{1}{mc_p} \frac{dQ}{dt} \quad (1.9)$$

$c_p = 1004 \frac{J}{kgK}$. Enačba opisuje spreminjanje temperature v času, ki jo lahko povzročita dva vzroka. Prvi je spreminjanje tlaka s časom, ki ga povzroči stiskanje/razpenjanje zraka, ta člen je tudi odgovoren za spreminjanje temperature pri dvigovanju zraka, saj takrat pride zrak v območje nižjega zračnega tlaka, torej se razpenja in ohlaja in obratno šri spuščanju. Drugi člen pa podaja odvisnost z sprejemanjem in oddajanjem energije, naprimer vpijanje infrardeče in UV svetlobe, pri čemer zrak sprejme energijo.

Ohlajanje zraka ob dvigovanju

Pri dvigovanju se zrak ohlaja saj preide v območje nižjega zračnega tlaka, kar povzroči da pride do razpenjanja in zaradi tega se ohlaja. Ohlaja se kot:

$$\frac{dT}{dz} = -\Gamma_a \quad (1.10)$$

$\Gamma_a = \frac{g}{c_p} = 10K/km$, torej zrak se ohladi za $10^\circ C$ za vsak km ko se dvigne, če zrak ni nasičeno vlažen. Če je zrak nasičeno vlažen pride do faznih spremem. Predpostavljamo da proces poteka adiabatno (brez izmenjave toplote z okolico). Temperatura rosišča upada približno šestkrat počasneje kot temperatura zraka.

Kondenzacijski nivo dviga

Kondenzacijski nivo dviga je višina pri kateri bo prišlo do nastanka hidrometeorjev in oblakov, ker bo temperatura rosišča enaka temperaturi zraka in bo prišlo do nasičenja zraka z vodno paro. (pri prisilnem divgu zraka ob dvigovanju ob pregradi nastanejo orografski oblaki). Kondenzacijski nivo dviga izračunamo iz enačb:

$$\begin{aligned} T(z) &= T_0 - \Gamma_a \cdot (z - z_0), \\ T_d(z) &= T_{d0} - \frac{1}{6}\Gamma_a \cdot (z - z_0) \end{aligned}$$

Višina na kateri bosta obe temperaturi enaki in ki določa kondenzacijski nivo dviga (z_{LCL}), dobimo iz presečišča premic zgornjih dveh enačb.

$$z_{LCL} = z_0 + \frac{T_0 - T_{d0}}{5/6 \cdot \Gamma_a} \quad (1.11)$$

Če je zrak nasičeno vlažen je potrebno upoštevati še energijo, ki se porabi/sprosti zaradi faznih sprememb, pri dvigu vlažnega zraka se T še vedno niža vendar počasneje. Sprememba T z višino za nasičen zrak (Γ_s) je odvisna od trenutne vrednosti zračnega tlaka in temperature (izpeljava A.7). Na vrhu troposfere je $\Gamma_s = \Gamma_a$, blizu tal pa je $\Gamma_a = 5K/km$ približno.

Prosta konvekcija

Prosta konvekcija je dviganje ali spuščanje zraka zaradi temperaturne razlike. Do te ride ko ima del zraka drugačno temperaturo od okoliškega. Na ta del zraka delujeta dve sili v vertikalni smeri, ti sili sta sila vzgona in sila teže:

$$F_v = m_{ok} \cdot g$$

$$F_g = m \cdot g$$

m je masa segretega dela zraka, m_{ok} pa masa izpodrnjenega okoliškega zraka. V enačbah maso izrazimo preko plinske enačbe. Del zraka z drugačno T od okolice se bo začel premikati v smeri rezultante obeh sil:

$$F_v - F_g = g \frac{pV}{RT_{ok}} - g \frac{pV}{RT} = g \frac{pV}{RT} \left(\frac{T - T_{ok}}{T_{ok}} \right)$$

$$F_v - F_g = gm \left(\frac{T - T_{ok}}{T_{ok}} \right)$$

Torej če je F_v večja se bo zrak dvigoval, drugače pa spuščal, oziroma če je ta del zraka toplejši od okoliškega se bo dvigal (toplejši zrak ima manjšo gostoto). Pogosto se pojavi polet kot posledica pregrevanja tal ob sončnem vremenu. Zrak se ob dviganju ohlaja, torej dviganje traja dokler dvigajoči se zrak ne doseže temperature okolice. (nivo ravnovesja je višina do katere pride segret zrak).

Statična stabilnost plasti

Statistična stabilnost je lasnost zraka, ki nam pove ali bo del zraka po tem ko se malo vertikalno premakne težil k temu da se vrne v originalno lego. Če teži k vrnitvi potem je stabilna, če pa se še dalje oddaljuje pa je nestabilna ali labilna, če pa ostane na isti legi pa je nevtralna. Kakšna je stabilnost je odvisno od T izmaknjenega in okoliškega zraka na novi višini. Če bo zrak po majhnem dvigu toplejši od okoliškega bo prišlo do nadaljevanja dviganja in plast bo nestabilna. Za določitev statične stabilnosti moramo poznati spremembo temperature z višino v okoliškem zraku $\gamma = -\frac{\partial T_{ok}}{\partial z}$, če je γ pozitivna pomeni da okoliškemu zraku z višino T upada. Statistično stabilnost določimo tako, da primerjamo Γ_a oz Γ_s z γ . Γ_a predstavlja ohlajaje zraka pri dvigovanju, γ pa spremembo temperature z višino okoliškega zraka. Tako lahko definiramo pet stopenj stabilnosti:

$\gamma > \Gamma_a$, bo dvigajoč se zrak vedno bolj tople od zraka v okolici in bo nastala prosta konvekcija. To je absolutna nestabilnost.

$\gamma = \Gamma_a$ (zrak ni nasičeno vlažen), Dvigajoči se zrak bo na vsaki višini enako topol kot okoliški. Nenasičeno nevtralen.

$\gamma < \Gamma_a$ in $\gamma > \Gamma_s$ bo dvigajoči se zrak toplejši od okolice in prišlo bo do proste konvekcije, vendar le če bo zrak nasičeno vlažen. Pogojno stabilna.

$\gamma = \Gamma_s$ (nasičeno vlažen zrak), zrak je na vsaki višini enako topel kot okoliški. Nasičeno nevtralen.

$\gamma < \Gamma_s$ dvigajoči se zrak je vedno hladnejši od okolice. Absolutna stabilnost.

Primeri zelo stabilnih plasti so izotermne plasti in plasti s temperaturno inverzijo. Zelo stabilna plast je naprimer stratosfera, še bolj stabilne pa so plasti temperaturne inverzije, kot je naprimer talna temperaturna inverzija, običajno nastane popoldan in čez noč ob jasnem in mirnem vremenu (tla se popoldne ohlajajo, če je vreme mirno se ohladi tudi zrak, ki je v stiku s tlemi (nekaj 10m debela plast), temperatura je pri tleh nekaj stopinj nizja kot pri vrhu. V Sloveniji se, predvsem pozimi in jeseni, pogosto pojavi tudi dvignjena temperaturna inverzija. V plasti tik nad tlemi temperatura najprej z višino upada, više pa se nahaja plast s temperaturno inverzijo. . Ker je plast s temperaturno inverzijo zelo stabilna, deluje kot pokrov nad plastjo zraka spodaj. Zrak pod inverzijo je tako ujet, in čeprav imamo v višinah lahko tudi vetrove, je ozračje pod inverzijo mirno. (ta situacija je problematična saj lahko taka inverzija vstraja tudi vec dni in se v ujetem zraku zacne prenakupičiti onesnaženje).

Konvektivna stabilnost atmosfere

Konvektivna stabilnost atmosfere kaže stabilnost ozračja kot celote. V konvektivno zelo nestabilni atmosferi je velika verjetnost da se zrak s prosto konvekcijo dvigne visoko. Če pa je atmosfera konvektivno stabilna pa je verjetnost nastanka neviht majhna. Za izražanje mer konvektivne stabilnosti poznamo več mer:

Naprimer razpoložljiva konvektivna potencialna energija(CAPE)(izračun dodatek A8), običajno ponazorimo na grafičen način.(velik cape pomeni več možnosti neviht).

Drugo merilo pa je Showalterjev indeks. Ta je $S_{ind} = (T_{500} - T_{L500})$, T_{500} je temperatura zraka na višini kjer je 500hPa, T_{L500} pa temperatura, ki bi jo imel zrak če bi se iz višine kjer je 850hPa, adiabatno dvignil na višino, kjer je tlak 500hPa.(negativna vrednost indeksa-dvignjeni zrak je toplejši od okoliškega) nakazuje možnost razvoja proste konvekcije.V splošnem velja da, čim hladneje je zgoraj oziroma čim topleje ali bolj vlažno je spodaj, tem večja je konvektivna nestabilnost.

Oblaki

Nastanek oblakov

Oblaki nastanejo pri dviganju zraka, ko se ta ohladi pod temperaturo rosišča in nastanejo hidrometeorji. V manjši meri oblak lahko nastane tudi iz megle, ko se ta dvigne od tal, vendar pa takšen oblak ne more biti debel. endar pa takšen oblak ne more biti debel. Hidrometeorji v ozračju vedno nastanejo tako, da se molekule vodne pare začnejo najprej nabirati na delcih aerosola. (npr. majhni kristali morske soli, mineralnega prahu, smoga in delci biološkega izvora). Hidrometeorji bi sicer lahko nastali tudi v povsem čistem zraku, v katerem ne bi bilo delcev aerosola, vendar so laboratorijske študije pokazale, da bi morala biti v tem primeru relativna vlažnost zelo velika (približno 600 odstotkov). Razlog za to je majhna verjetnost, da bi se nekaj molekul vodne pare po naključju zaletelo, sprijelo in ostalo skupaj dovolj dolgo časa, da bi se ustvaril hidrometeor. Omočljivi (higrofilni) trdni delci aerosola zmanjšajo potrebno relativno vlažnost s tem, da molekulam vodne pare omogočijo, da se oprimejo njihove površine in s tem lažje pridejo v stik z drugimi molekulami vodne pare. Nekateri aerosoli pa so iz snovi, ki so topne v vodi. Pri teh se molekule vodne pare ujamejo in shranijo v notranjost delca, kjer količina vode postopoma narašča, dokler ne postane večja od količine snovi aerosola in nastane hidrometeor. Delci aerosola zmanjšajo potrebno relativno vlažnost za nastanek hidrometeorjev na približno 100 odstotkov, v nekaterih primerih celo na 80 odstotkov. Ker so aerosoli prisotni povsod, se hidrometeorji vedno tvorijo na aerosolih in relativna vlažnost v ozračju nikoli ne zraste veliko čez 100 odstotkov.

Pri temperaturah pod lediščem se lahko na aerosolih izloča podhlajena voda, zaradi česar nastanejo podhlajene kapljice. Podhlajena voda je voda v tekoči obliki, ki ima nižjo temperaturo od 0°C .

Oblačne kapljice so zelo majhne in padajo zelo počasi. Tipični radij in hitrost padanja oblačnih kapljic skozi zrak sta $10\ \mu\text{m}$ in $1\ \text{cm/s}$. Ker padajo tako počasi, se zdi, da oblak ohranja svojo obliko in višino oziroma se celo dviga, saj je ob nastanku oblaka hitrost dviganja zraka pogosto večja od hitrosti padanja kapljic. V oblaku je veliko kapljic – nekaj sto jih je v vsakem kubičnem centimetru.

Podobno kot kapljice, vendar ob dovolj nizki temperaturi, da ne nastajajo podhlajene kapljice, nastanejo in rastejo tudi ledeni kristalčki. Takrat se na delcih aerosola odlaga voda v trdni obliki, pri čemer pa ledeni kristalčki niso okrogli kot kapljice. Vzrok za neokroglo obliko je povezan s kristalno strukturo ledu, v katerem so molekule vode delno urejene v šestkotnike. To se kaže tudi na obliki ledenega delca, ki ima običajno določene heksagonalne elemente. Oblike ledenih kristalov so lahko zelo različne in odvisne od lokalnih razmer na lokaciji, kjer se dogaja rast kristalčka. (poznamo ploščice, stebričke, igle in dendrite).

Glavni rodovi oblakov

Oblake lahko delimo po obliki. Obstajata dve najpogostejši. Prva je plastovita (latinsko stratus) oblika, pri kateri so oblaki sestavljeni iz razmeroma homogene plasti oblačnosti brez izrazitih posameznih delov. Njihova horizontalna razsežnost je običajno precej večja od vertikalne. Druga je kopasta (latinsko cumulus) oblika, pri kateri imajo oblaki običajno raven spodnji rob, zgornji pa je razgiban v obliki stolpov ali kupol. Pri teh oblakih je vertikalna razsežnost primerljiva ali večja od horizontalne. Oblaki se delijo tudi po višini, na kateri se nahajajo. V zmernih geografskih širinah so nizki oblaki na višini od 0,1 do 2 km, srednji od 2 do 6 km, visoki pa med 6 in 12 km. Posebej ločimo še vertikalno razsežne oblake, ki so običajno debeli vsaj nekaj kilometrov in imajo običajno spodnji rob na višini nizkih oblakov, zgornjega pa na višini srednjih ali visokih.

Visoki oblaki

Visoki oblaki so sestavljeni iz ledenih delcev in imajo predpono cirus.

Cirrostratus je tanka, sorazmerno homogena, polprozorna oblačna plast brez izrazitih posameznih delov, ki prekriva celo nebo.(ce je za njimi sonce se lahko vidi halo, ki je posledica odbijanja svetlobe od ledenih kristalov).

Cirus je oblak v obliki belih vlaken, ki imajo raztrgan ali razcefran videz.

Cirokumulus je oblak v obliki tanke polprozorne zaplate ali plasti, ki je sestavljena iz večjega števila manjših delov, ki so bolj ali manj urejeni.

Srednji oblaki

Srednji oblaki imajo predpono alto.

Altostratus je vlaknasta ali homogena oblačna plast belega ali sivega videza, ki prekriva celotno nebo ali vsaj del in se lahko skozenj vidi vsaj delno sonce(ni halo efekta).

Altokumulus ima lahko precej raznovrstno obliko. Ni vlaknast ali homogen, ampak ima bolj izrazito obliko, lahko je posamezen večji oblak ali pa sestavljen iz večjega števila manjših delov, ki so lahko več ali manj urejeni.

Nizki oblaki

Nizki oblaki nimajo posebne predpone.

Kumulus je manjši gost oblak kopaste oblike z izrazito mejo. Nastane ob prosti konvekciji in lahko zelo zraste.Deli oblaka ki jih obsije sonce so izrazite bele barve, baza pa temna in ravna.

Stratus je oblak z izrazitim robom in sorazmerno homogeno sestavo. Skozenj se lahko opazi sonce, vendar ni halo efekta.

Stratokumulus je siva ali bela oblačna plast, ki ni homogena, ampak je sestavljena iz jasno razločenih manjših delov, ki se lahko delno prekrivajo.

Kumulunimbus je nevihtni oblak, ki zraste iz kumulusa. Nastane ob močni konvektivni nestabilnosti. Če se dvigne do tropopavze dobi značilno obliko nakovala. Padavine iz njega so v obliki ploh, torej zelo intenzivne vendar kratkotrajne. Zanjih so značilne bliskanje in grmenje, ter lahko iz njih pada toča.

Nimbostratus je debela oblačna plast iz katere enakomerno padajo padavine. Od spodaj je videti temne barve in je dovolj debel da skozenj ne vidimo sonca.Padavine so manj intenzivne vendar trajajo dlje časa. (ti dve vrsti oblakov sta edini iz katerih lahko padajo srednje ali močne padavine, šibke pa lahko tudi iz nekaterih drugih).

Kondenzacijske sledi

Posebna oblika so še letalski oblaki, to so sledi, ki nastanejo pri izpustu vodne pare pri kurjavi kerozini, ta se zmeša z okoliško paro in če njuna skupna količina preseže nasičenje po ohladitvi pride do kondenzacije in nastanejo oblaki. Običajno lahko nastanejo le na velikih višinah, saj je tam temperatura zelo nizka in je lažje dosežt nasičenje. Te sledi lahko trajajo nekaj ur če je močno prenasíčenje. Če je okoliški zrak zelo suh ne bomo dosegli nasičenja in ne bo prišlo do kondenzacije.

Megla

Megla je po sestavi podobna oblaku, le da je blizu tal. Glede na nastanek ločimo več vrst megle. Radiacijska megla nastane čez noč ob jasnem mirnem vremenu. Ob jasni noči se tla precej ohladijo zaradi oddajanja toplote z infrardečim sevanjem. Če je noč mirna (ni vetra), se ohladi tudi zrak, ki je v stiku s tlemi. Tako blizu tal nastane nekaj deset metrov debela plast hladnega zraka (običajno nastane talna temperaturna inverzija). Če se čez noč zrak dovolj ohladi in temperatura upade pod temperaturo rosišča, bo nastala megla. Ta izgine čez dan ko se začne zrak segrevat. Radiacijska megla nastane le ob mirnem jasnem vremenu. Če je vreme oblačno, se bodo tla čez noč manj ohladila, saj prejemajo dodatno infrardeče sevanje, ki ga oddajajo oblaki. V primeru vetrovnega vremena pa se hladen zrak pri tleh premeša s toplejšim nekoliko više in ohlajanje ni tako močno.

Adveksijska megla

Adveksijska megla nastane zaradi vetra, ki premakne zrak nad tla z drugačno temperaturo. . Obstaja dva tipa adveksijske megle. Obalna megla nastane, ko topel in vlažen zrak veter zanese iznad toplega morja nad hladno kopno (lahko tudi obratno, če je morje hladnejše kot kopno). Zrak se nad hladno podlago ohlaja, in ko temperatura upade pod temperaturo rosišča, nastane megla. Puhteča megla nastane v hladnem zraku, ki se nahaja nad toplimi in vlažnimi tlemi, običajno je to jezero ali reka. Iz tople vode je izhlapevanje močno, medtem ko v hladnem zraku prihaja do kondenzacije in videti je, kot da iz gladine vode puhti para.

Frontalna megla

Frontalna megla nastane ob dežju, ko tople dežne kaplje padajo skozi hladen zrak.. Podobno kot pri puhteči megli iz toplih kapljic uhaja vodna para in v hladnem zraku se začne kondenzacija, ki povzroči meglo.

Pobočna megla

Pobočna megla je v resnici orografski oblak, ki nastane dovolj nizko, da se dotika tal. Nastane ob situaciji, ko veter blizu tal piha proti hribu in se je zrak prisiljen dvigniti ob pobočju. Pri dviganju se ohlaja in lahko postane nasičeno vlažen, kar povzroči kondenzacijo in nastanek megle.

Padavine

Nastanek padavin

V veliki večini primerov padavine nastanejo ob dovolj dolgotrajnem dviganju, pri čemer morajo hidrometeorji v oblakih dovolj zrasti, da izpadejo iz oblaka. So oblačni hidrometeorji majhni in padajo počasi (tipična velikost je približno $10\ \mu\text{m}$, hitrost padanja skozi zrak pa 1 cm/s). Padavinski hidrometeorji so precej večji in zato padajo veliko hitreje. Na primer, velikost padavinskih kapljic je lahko nekaj milimetrov, pri čemer takšne kapljice padajo skozi zrak s hitrostjo nekaj m/s. Ker padajo tako hitro, lahko izpadejo iz oblaka in padejo na tla. Začetna rast hidrometeorjev v oblaku se dogaja zaradi nenehnega presežka vodne pare ob ohlajanju zraka zaradi dviganja. Pri tem se molekule vodne pare odlagajo v hidrometeorje, ki na ta račun rastejo. V oblaku se dogaja tudi zlivanje kapljic. Vse kapljice namreč niso popolnoma enako velike. Do tega pride že zato, ker nastanejo na aerosolnih delcih različnih oblik, velikosti in snovi. Ker kapljice niso enako velike, tudi nekoliko različno hitro padajo in kmalu se zgodi, da se dve dotakneta. V tem primeru se zlijeta in nastane nova kapljica, ki vsebuje vso vodo iz začetnih dveh. Takšna kapljica pada še hitreje in pod seboj še hitreje pobira manjše kapljice. Kapljica tako v kratkem času zraste do velikosti nekaj mm. Ko zraste do te velikosti, razpade. Kroglasto obliko kapljice namreč vzdržuje sila površinske napetosti, med padanjem kapljice skozi zrak pa se pojavi tudi sila zračnega upora. Zaradi nje se kapljica splošči, kar še dodatno poveča silo upora. Zaradi velike hitrosti padanja se sila upora pri največjih kapljicah poveča do te mere, da se kapljica zelo splošči in nato razleti na več manjših delov.

Podoben proces poteka v primeru ledenih kristalčkov, le da se ti lahko sprimejo namesto zlijejo. Kristalčka se lahko ob dotiku površin zlepi, če imata oblike z izrastki (npr. dendritasta oblika), pa se lahko z izrastki tudi zatakne. Možnost za sprijetje je večja pri višjih temperaturah in velike snežinke se običajno pojavljajo pri temperaturah blizu ledišča, medtem ko pri nižjih temperaturah običajno padajo manjši ledeni delci. Za rast ledenih delcev je pomembno tudi primrzovanje podhlajenih kapljic. To se dogaja, ko ledeni delec zanese v območje oblaka, kjer so prisotne majhne podhlajene kapljice. Proces poteka podobno kot pri zlivanju kapljic s to razliko, da podhlajene kapljice primrzujejo na padajoči ledeni delec. Ker je ledeni delec trden, v nasprotju z kapljico nima omejitve glede velikosti in lahko zraste do precej večjih dimenzij. Tako nastanejo veliki ledeni delci, kot so sodra, babje pšeno in toča.

Ko padavine padejo pod bazo oblaka, lahko začnejo izhlapevati, saj je tam relativna vlažnost običajno manjša od 100 'procentov'. V primeru kratkotrajnih padavin se pogosto zgodi, da padavine v celoti izhlapijo ali sublimirajo, preden padejo do tal. V tem primeru se pod oblakom lahko vidijo virge, ki so od daleč videti kot pasovi oziroma zavese padavin, ki izhajajo iz oblaka, a ne segajo povsem do tal.

Vrste padavin

Padavine lahko razdelimo glede na vrsto hidrometeorjev, ki padajo na tla:

rosenje – Zelo majhne kapljice, ki dajejo videz, kakor da lebdi v zraku. Njihov premer je pod $0,5\text{ mm}$. Take padavine so običajno iz megle ali zelo nizkih oblakov.

rosenje, ki zmrzuje – Rosenje, katerega kapljice zmrzujejo ob stiku s tlemi ali s predmeti na tleh.

dež – Kapljice vode, ki padajo iz oblakov. Te so debele večinoma več kot $0,5\text{ mm}$.

dež, ki zmrzuje – Dež, katerega kapljice zmrznejo ob stiku s tlemi ali predmeti na tleh in povzročijo poledico.

sneg – Padavine v obliki ledenih delcev, ki so lahko posamezni ledeni kristalčki različnih oblik ali pa kristalčki, združeni v kosme.

dež s snegom – Dež in snež padata hkrati.

zrnat snež – To so majhna bela, neprozorna, bolj ali manj ploščata in podolgovata zrna, vsaj v eni smeri tanjša kakor 1 mm . Po zgradbi so podobna snegu. Ko padajo na trdo podlago, ne odskočijo. Padajo v zelo majhnih količinah, nikdar v obliki plohe in iz enakih oblakov kot rosenje.

ledene iglice – Zelo drobni, nerazvejani ledeni kristalčki v obliki ploščic ali paličic. Padajo v majhnih količinah pri jasnem in mirnem vremenu ter pri zelo nizkih temperaturah. Na Soncu se svetlikajo.

babje pšeno – Večja bela, neprozorna zrna s premerom do 5 mm , ki po zgradbi spominjajo na snež, so pa okrogle ali stožčaste oblike in so sestavljena iz večjega števila majhnih primrznjenih kapljic. Če padejo na trdo podlago, se razletijo. Babje pšeno pada navadno v obliki ploh, skupaj s snegom ali z dežjem, in pri temperaturah pri tleh okoli 0°C .

sodra – Večja prosojna ali polprozorna ledena zrna, kroglaste ali nepravilne oblike. Njihov premer je do 5 mm . Na trdi podlagi odskočijo in udarec se sliši. Po nastanku so lahko zmrznjene dežne kapljice, staljene snežinke, ki so ponovno zmrznile, ali pa snežni kristali, prevlečeni s tanko ledeno skorjo.

toča – Pada v obliki velikih ledenih kroglic ali koščkov ledu s premerom več kot 5 mm . Zrna so lahko prozorna, polprozorna ali neprozorna. Toča pada navadno pri močnih nevihtah in temperaturi nad 0°C .

Konvektivne padavine so padavine iz kumulonimbusnih oblakov. V jedru oblaka je območje močnega dviganja, kjer se zrak iz nižjih plasti troposfere precej hitro dviga zelo visoko. Konvektivne padavine padajo v obliki ploh. Ploha je kratkotrajna padavina iz konvektivnih oblakov. (kratkotrajne z grmenjem in bliskanjem, lahko tudi toča).

Stratiformne padavine so padavine iz nimbostratusnih oblakov. V tem primeru je dviganje počasnejše in krajše kot pri konvektivnih padavinah. Glede na vzrok za dviganje lahko razdelimo stratiformne padavine na dva glavna tipa:

Pri frontalnih padavinah se zrak dviga ob frontalni ploskvi. Nagib frontalne ploskve je razmeroma majhen in dviganje je počasno.

Orografske padavine pa nastanejo zaradi narivanja zraka ob pobočje hriba, zaradi česar se ta dviga. Lahko se pojavijo neposredno ob orografski pregradi na privetrni strani. Nastanejo tudi, če se zrak dvigne na višjo planoto. Padavine niso nujno omejene na planoto, lahko segajo daleč vzdolž toka zraka.

Pomembno je poudariti, da konvektivne in stratiformne padavine pogosto padajo tudi hkrati. Na primer, ob vremenskih frontah so pogoste stratiformne padavine, hkrati pa se, zaradi konvektivne nestabilnosti, lahko vmes prožijo tudi posamezne nevihte s konvektivnimi padavinami.

Nastanek neviht

Nevihte nastanejo ob dovolj veliki konvektivni nestabilnosti, ko se zrak iz nižjih plasti troposfere dvigne zelo visoko. Pogosto se zgodi, da dviganje poteka čisto do tropopavze in takrat dobi oblak na vrhu obliko nakovala. V jedru nevihte je območje močnega vzgornika (gibanje zraka navzgor), v okolici pa se zrak spušča. V močnih nevihtah je hitrost vzgornika lahko tudi nekaj deset metrov na sekundo. Močen vzgornik je predpogoj za nastanek večjih ledenih delcev, kot je toča. (če bodo hitrosti vzgornika premale bodo velikosti delcev v padavinah majhne saj izpadejo preden dobijo možnost zrast).

Najmanj intenzivne so enocelične nevihte. Imamo tri faze enocelične nevihte. V začetni fazi se zrak dviga, saj je v višinah hladno, obenem pa se pri tleh ob sončnem vremenu pregreje dovolj velika količina zraka, se lahko sproži prosta konvekcija z dviganjem do velikih višin. Ta pri tleh srka pregret zrak tudi iz bližnje okolice in traja, dokler tega zraka ne zmanjka. Zaradi dviganja nastane kumulusni oblak, ki začne rasti. V zreli fazi kumulusni oblak sega visoko in že vsebuje tudi velike padavinske delce, ki hitro padajo in na tleh povzročijo intenzivne padavine. Običajno se v oblaku, ena nad drugo, nahajajo različne oblike hidrometeorjev. Najnižje so kapljice, nad višino, na kateri je temperatura enaka ledišču, pa so podhlajene kapljice, snežinke in drugi večji ledeni delci. Čisto na vrhu so manjši ledeni kristalčki. V oblaku sta območje dviganja toplega zraka in območje spuščanja hladnega iz katerega izpadejo padavine. Med oblakom in tlemi nastanejo razelektritve - strele. V fazo odmiranja preidemo ko zmanjka pregretega zraka ob tleh. Za večcelične nevihte je značilen razvoj več zaporednih neviht, pri čemer predhodna nevihta sproži naslednjo (potrebno je vetrovno striženje). Zaporedne nevihte se pojavljajo tako hitro in blizu ena drugi, da jih je medsebojno težko ločiti, zato celoten sistem imenujemo večcelična nevihta. Ta se običajno premika in traja dlje časa kot enocelična nevihta ter pogosteje proizvede zrna toče.

Za nastanek supercelične nevihte je prav tako potrebno vetrovno striženje. Zanje je značilno horizontalno kroženje zraka v vzgorniku, ki nastane ob specifičnih pogojih vetrovnega striženja. Trajajo lahko tudi več ur, običajno se premikajo in proizvedejo velika zrna toče, ob njih lahko nastanejo tudi tornadi.

Veter

Advekcija

Adveksijske spremembe so spremembe vrednosti meteorološki spremenljivk, ki jih povzroči veter ki prinese zrak z drugačnimi lastnostmi na neko lokacijo. Lastnosti posameznih delov zraka se ne spreminjajo pri tem. Spreminjanje neke vrednosti (običajno temperature) lahko opišemo z adveksijsko enačbo:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right) = -|\vec{v}| \cdot |\nabla T| \cdot \cos\varphi + \left(\frac{dT}{dt}\right) \quad (1.12)$$

$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)$ predstavlja hitrost spremembe temperature na neki lokaciji, $\left(\frac{dT}{dt}\right)$ pa nam pove hitrost spreminjanja temperature posameznega dela zraka (naprimer zaradi stiskanja/razpenjanja, ali prejemanja/oddajanja energije v obliki sevanja). Člen $-|\vec{v}| \cdot |\nabla T| \cdot \cos\varphi$ predstavlja efekt advekcije $|\vec{v}|$ je hitrost vetra, $|\nabla T|$ je gradient temperature, φ , pa medsebojni kot. Advekcija je transport snovi ali količine z množičnim gibanjem tekočine. Lastnosti te snovi se prenašajo s seboj. Na splošno je tudi večina dovzetne snovi tekočina. Torej v primeru atmosfere, je veter tisti ki lahko spreminja vrednosti meteoroloških spremenljivk, in je tudi odvisno iz kod piha. Namreč, če je veter pravokoten na gradient temperature, se temperatura ozračja v tistem kraju kjer so izmerili to pravokotnost ne bo spreminjala. Drugače pa je če iz drugih smeri piha. Znano je predvsem v Sloveniji, da ko zapiha veter iz severa, bo prinesel hladen zrak, torej lastnosti tega vetra iz kamor je prišel se bodo ohranile.

Adveksijska enačba

Adveksijska enačba:

$$\frac{df}{dt} = \vec{v}\nabla f + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (1.13)$$

Kjer prvi člen opisuje hitrost spremembe spremenljivke f na dele zraka ki se lahko gibajo in ta del upoštevam če se dejansko poleg advekcije še zrak iz nekega zunanjega dejavnika dodatno segreva, drugi člen je člen ki opisuje advekcijo, tretji član pa opisuje hitrost spremembe spremenljivke f na neki fiksni lokaciji.

Gibalna enačba in sile

$$\frac{dv}{dt} = f_{grad} + f_{coriolis} + f_g + f_{tr} \quad (1.14)$$

Enačbi pravimo gibalna enačba in opisuje gibanje zraka. Ta je sestavljena iz 4 sil:

- gradientna sila definirana kot $f_{grad} = -\frac{1}{\rho}\nabla p$ in kaže v smeri padanja tlaka, velikost pa je odvisna od gostote in gradienta tlaka (če se hitro spremeni tlak se bo tudi veter torej če so izohipse zelo blizu skupaj je to znanilec močnega vetra)
- sile teže: ta je sestavljena še iz dveh sil in sicer iz gravitacijske sile in centrifugalne zaradi vrtenja Zemlje, na ekvatorju kaže direktno dol, na polih pa ni centrifugalne sile. Gravitacijska sila vedno kaže proti središču Zemlje, medtem ko centrifugalna pravokotno na os vrtenja Zemlje. Centrifugalna sila je na Zemlji vedno veliko manjša od gravitacijske sile, vendar vseeno povzroči, da sila teže ne kaže povsem proti središču Zemlje (razen na polih in ekvatorju). Zaradi centrifugalne sile je Zemlja tudi nekoliko sploščena in ima namesto kroglaste oblike nekoliko elipsoidno. Efekt sploščenosti ni zelo velik, vendar je vseeno zaznaven – radij Zemlje na ekvatorju je za približno 0,3 večji kot radij v smeri polov. Iz podobnega razloga je sila teže največja na polih (tam ni centrifugalne sile) in najmanjša na ekvatorju (tam je centrifugalna sila največja in kaže nasprotno od gravitacijske sile), pri čemer sila vedno kaže navpično navzdol proti tlom. Centrifugalna sila je odvisna od oddaljenosti od Zemljinega središča, oziroma tudi središča ciklona. Centrifugalna sila je vedno pravokotna na gibanje (veter) in kaže navzven iz ovinka. (enako silo čutimo v avtu na cestnem ovinku). Velikost centrifugalne sile je $\frac{V^2}{R_u}$, kjer je R_u radij ukrivljenosti zavijanja. Sila teže pa je konstantna enaka 9.81 m/s^2 .
- sila trenja: ta se pojavi blizu tal in ob vetrovnem striženju. Kaže vedno nazaj torej v nasprotni smeri gibanja, velikost se pa izraža kot $F_{tr} = k_{tr}v$. Torej večja kot je hitrost večja je sila. Koeficient trenja pa povzroči da imamo več turbulence če gremo skozi gozd zaradi razgibanosti tal, višje kot gremo manj je tega koeficienta, pač manjši je, in poskrbi za statično stabilnost zraka, zato da plasti zraka ne drsijo.
- coriolisova sila: je definirana kot $F_{cor} = fV$ kjer je f coriolisov parameter definiran kot $f = 2\omega \sin(\phi)$ kjer je ω vektor vrtenja Zemlje, ϕ zemljepisna širina, v pa velikost horizontalne komponente vetra, saj je ta najbolj zanimiva. Na severni polobli vedno kaže za 90 stopinj v desno od smeri gibanja, na južni pa za 90 stopinj v levo v smeri gibanja. Na ekvatorju coriolisove sile ni.

Ravnovesni vetrovi

To so horizontalni vetrovi, ki bi se na neki lokaciji pojavili v primeru, da bi bila tam vsota vseh sil, ki delujejo na posamezne dele zraka, enaka nič. Ker bi bile v tem primeru sile v ravnovesju, takšnim vetrovom pravimo ravnovesni oziroma stacionarni vetrovi. Torej to so horizontalni vetrovi v višinah (kjer je sila trenja že enaka nič) ki pihajo če je $\frac{dV}{dt} = 0$.

Ravnovesni veter, ki nastane kot posledica ravnovesja gradientne in Coriolisove sile, imenujemo GEOSTROFSKI VETER. Gibalna enačba se poenostavi v:

$$F_{grad} + F_{cor} = 0 \quad (1.15)$$

Gradientna sila vedno kaže pravokotno na izobare v smer naraščanja zračnega tlaka. Ker je seštevek vseh sil v enačbi (pač tej gor) enak nič, mora biti Coriolisova sila enako velika in nasprotno usmerjena kot gradientna sila. Ker je Coriolisova sila vedno pravokotna na smer gibanja, mora veter pihati vzdolž izobar. Dodatna predpostavka je da morajo biti izobare ravne ker če ne se pojavi centrifugalna sila. Da je seštevek sil enak nič mora veljati da je geostrofski veter enak: $v_g = \frac{1}{\rho f} |\nabla p|$

Druga oblika ravnovesnih vetrov so INERCIJSKI VETROVI, to so če je gradientna sila enaka 0, torej če je v teoriji možno da je tlak pousod enak. V takem primeru velja $\frac{V^2}{R} = -fV$

Tretja oblika ravnovesnih vetrov so GRADIENTNI VETROVI, ki pihajo vzdolž ukrivljenih izobar.

Četrta oblika pa je CIKLOSTROFSKI VETER, kjer je coriolisova sila enaka nič.

Trenje na ravnovesne vetrove vpliva tako da jih izmakne iz ravnovesne smeri in posledično ne pihajo več v idealni smeri. Ker je hitrost vetra manjša, so tudi sile ki so odvisne od nje manjše. Najbolj se čuti sila trenja pri tleh kjer je razgiban teren, višje kot gremo manj se jo čuti.

Ciklon

CIKLON je zaključeno območje nizkega zračnega tlaka, ki se zelo pogosto pojavlja v zmernih širinah. Izobare v ciklonu imajo bolj ali manj krožno obliko in so zaključene same vase, zračni tlak pa upada proti središču ciklona. Zračni tlak v središču ciklona je običajno nižji od 990 hPa. V ciklonu gradienta sila kaže proti notranjosti ciklona, medtem ko Coriolisova in centrifugalna sila kažeta navzven. Ker Coriolisova sila na severni polobli kaže desno od smeri vetra, zrak v ciklonu kroži v nasprotni smeri urinega kazalca (na južni polobli je ravno obratno). Podobno kot v primeru geostrofskega vetra je iz ravnovesja sil mogoče določiti hitrost gradientnega vetra v ciklonu:

$$f_{grad} = f_{cor} + f_{centi} \quad (1.16)$$

$$\frac{1}{\rho} |\nabla p| = fV + \frac{V^2}{R} \quad (1.17)$$

$$v = \frac{1}{2} (-fR + \sqrt{f^2 R^2 + 4R_u |\nabla p| \frac{1}{\rho}}) \quad (1.18)$$

Anticiklon

ANTICIKLON je zaključeno območje visokega zračnega tlaka. Anticiklon se zelo pogosto pojavlja v zmernih širinah, izobare v anticiklonu imajo bolj ali manj krožno obliko in so zaključene same vase, zračni tlak pa narašča proti središču anticiklona. Gradientna in centrifugalna sila kažeta proti zunanosti anticiklona, medtem ko Coriolisova sila kaže navznoter. Ker Coriolisova sila na severni polobli kaže desno od smeri vetra, kroženje zraka v anticiklonu poteka v smeri urinega kazalca (na južni polobli je ravno obratno). Podobno kot v primeru ciklona je mogoče prek ravnovesja sil določiti hitrost gradientnega vetra v anticiklonu:

$$f_{cor} = f_{grad} + f_{centi} \quad (1.19)$$

$$fv = \frac{1}{\rho} |\nabla p| + \frac{V^2}{R_u} \quad (1.20)$$

$$v = \frac{1}{2} (fR_u - \sqrt{f^2 R^2 - 4R_u |\nabla p| \frac{1}{\rho}}) \quad (1.21)$$

Za oboje velja da bohitrost večja čim večji bo gradient zračnega tlaka in čim manjša bo gostota zraka. Gradient v zračnega tlaka v anticiklonu pa ne more biti poljubno velik saj mu temu nasprotuje korenska definicija, posledično so gradienti zračnega tlaka v anticiklonih manjša kot v ciklonih.

Prizemna plast

PRIZEMNA PLAST je plast kjer se najbolj čuti vpliv tal. Običajno obsega spodnjih 10 odstotkov mejne plasti. Tudi debelina prizemne plasti je lahko zelo različna in je precej odvisna vremenske situacije, predvsem od statične stabilnosti prizemne plasti in hitrosti vetrov v višinah – njena debelina je lahko od nekaj metrov pa do nekaj sto metrov. V prizemni plasti se hitrost vetra blizu tal zelo zmanjša. To je v prvi vrsti posledica efekta viskoznosti, ki povzroči, da zrak v tanki plasti neposredno ob stiku s površino predmetov (npr. tla, drevesa in objekti) vedno povsem miruje. Plast, v kateri zrak povsem miruje, je nad homogeno ravno površino sicer zelo tanka (le delček milimetra), vendar efekt povzroči močno vetrovno striženje. Tam se veter na kratki razdalji precej spreminja (npr. zrak neposredno ob površini tal miruje, medtem ko se zrak malo više že lahko giblje). Zaradi močnega vetrovnega striženja se pojavi turbulenca.

Turbolenca

TURBULENCA je neurejeno vrtinčenje zraka, ki jo predstavljajo različno veliki kratkoživi vrtinci v toku zraka. Vrtinci vseskozi nastajajo, se spreminjajo, odmirajo in na novo nastajajo. Turbulenco v prizemni plasti običajno povzroči veter v višinah, ki spodnji zrak sili v gibanje, kar ob površini tal povzroči vetrovno striženje. Vrtinci ovirajo tok zraka, kar se kaže kot sila trenja, ki je prisotna v prizemni in mejni plasti ter se z višino manjša. Turbulenca povzroči, da hitrost vetra v prizemni plasti z višino narašča približno logaritemsko. Vrtinčenje in turbulenca sta močnejša, če je relief bolj razgiban/neraven ali pa če mora zrak obtekati veliko ovir. Če je hitrost vetra nad prizemno plastjo majhna, je tudi turbulence bolj malo. Na turbulenco precej vpliva tudi statična stabilnost prizemne plasti. V primeru velike stabilnosti je turbulenca šibka, saj so vertikalna gibanja dušena, kar otežuje nastanek vrtincev. Čez dan je ob jasnem vremenu prizemna plast precej nestabilna, kar je posledica tega, da tla od Sonca in ozračja prejema več sevanja, kot ga sama oddajajo. Ob jasni noči je situacija drugačna, saj se tla, ki

več sevanja oddajajo, kot prejemajo, precej ohladijo in pri tleh nastane zelo stabilna inverzna prizemna plast. Močno vetrovno striženje se pogosto pojavi tudi ob nekaterih drugih vremenskih pojavih, kot so nevihte ali vetrovni strženi, kjer prav tako prihaja do velikih razlik v vetrovih na sorazmerno kratkih razdaljah. Zato tudi te pojave spremlja močna turbulenca, ki pa se, v nasprotju s turbulenco v prizemni in mejni plasti, lahko pojavlja tudi v višinah.

Vremenske fronte

FRONTE so območja kjer se stikajo različne zračne mase. Poznamo več tipov front:

- POLARNE FRONTE: to je meja med mrzlimi polarnimi in toplejšimi subtropskimi zračnimi masami ki se običajno nahaja v bližini zemeljske širine 60 stopinj
- FRONTE V CIKLONIH V ZMERNIH ŠIRINAH: ločimo TOPLE in HLADNE fronte, se pogosto nahajajo v ciklonih. Ker zrak v ciklonu kroži, se z njim premika tudi fronta. Na enem delu meje med zračnima masama se ta pomika tako da toplo zračno maso zamenja hladna, ta del fronte se imenuje HLADNA fronta, na drugem delu meje pa je obratno in meja se pomika tako da hladno maso zamenja topla, to imenujemo TOPLA fronta. Hladna fronta napreduje hitreje kot topla in enkrat lahko ujame toplo in nastane okluzija. Takrat velika količina toplega zraka naenkrat gre v luft in začnejo padati intenzivne padavine. Včasih tudi ni pravega sprožilca neviht recimo gora ni dost visoka in hladna fronta lahko zelo dvigne gor zrak in nastanejo nevihte. Pomembno je poudariti da pri hladni fronti se hladen vriva pod toplega in ga dvigne gor, v primeru tople fronte pa se topel zrak nariva na hladen zrak kar prav tako povzroči dviganje ampak ne tako intenzivno.

Obalni vetrovi

OBALNI VETROVI: pihajo ko je lepo vreme čez dan tako da veter piha iz morja proti kopnem in nekako tako kroži, namreč kopno se segreje bolj kot morje ker se morje seveda meša, in posledično se zrak na kopnem hitreje dviguje, temu se reče Maestral. Čez noč pa je morje toplejše kot kopno pa je ravno obratno, zrak se hitreje dvigne nad morjem, in posledično kroži od morja proti kopnemu. Temu se reče Burin.

Pobočni vetrovi

POBOČNI VETROVI: prisojna stran gore prejme veliko več sončne energije in se posledično tem bolj segreje. Ker se zrak ob hribu dviguje, piha veter v smeri iz doline gor čemur pravimo dolinski veter. Nekoliko drugače pa je ob jasni mirni noči ko se pobočja in zrak ob njih precej ohladijo. Zaradi večje gostote in teže začne hladen zrak polzeti po pobočjih navzdol kar se občuti kot lahek hladen vetrič. Temu pravimo gorski veter. Hladen zrak se lahko tudi steka in zadržuje na dnu kotanj kjer nastane jezero hladnega zraka.

FEN je topel in suh lokalni veter, ki piha na zavetrni strani gorskih grebenov. Fen bo nastal, ko bo vetrovno polje na veliki skali povzročilo pretakanje zraka prek dovolj visoke gorske pregrade. Poznamo predvsem dve vrsti fena:

- fen s padavinami: nastane tako, da se na privetrni strani gorske pregrade zrak pri dviganju ohlaja in na neki višini postane nasičeno vlažen. V primeru dovolj visoke gorske pregrade se dviganje nadaljuje toliko časa, da hidrometeorji v oblaku zrastejo do te mere, da izpadejo v obliki padavin. Na drugi strani pregrade se zrak spušča, vendar je zaradi izpadlih padavin manj vlažen kot zrak na privetrni strani na enaki višini. Baza oblaka je zato na zavetrni strani više kot na privetrni. Hkrati je zrak na zavetrni strani toplejši od tistega na privetrni, saj je preostalih hidrometeorjev manj in se za njihovo izhlapevanje porabi manj energije.
- višinski fen: pri katerem prehaja čez gorsko pregrado le zrak z višin, nižinski zrak, ki je relativno

hladen, pa je v privetrju zajezen. Za pregrado se zrak z višin spušča do tal in se zato segreje ter osuši

BURJA: je razmeroma močan in hladen, suh in sunkovit lokalni veter, ki se v Sloveniji pojavlja na Primorskem. Nastane predvsem pozimi ob prodorih dovolj hladnega zraka s severnih strani do gorskih pregrad. Posledica temperaturnih razlik je močan gradient v polju zračnega tlaka in razmeroma velika gradientna sila, ki kaže prečno čez grebene. Hladen zrak, ki je težji od toplejšega, se ob tem preliva čez grebene in se ob spuščanju na južnih pobočjih v zoženem toku dodatno pospeši.

Kontinuitetna enačba

Enačbi:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho \nabla v \quad (1.22)$$

pravimo kontinuitetna enačba. Ta nam pravi kako se gostota spreminja s časom. Členu nabla v pravimo divergenca vetra in je edina stvar ki lahko vpliva na predznak enačbe. Bo manjša od 0 če bo vetrovno polje takšno da se v volumen steka več zraka kot da odteka, v tem primeru se bo masa zraka v volumnu večala in bo tudi gostota večala. Če bi bila divergenca večja od nič bi se gostota manjšala in člen $\frac{d\rho}{dt}$ bi bil manjši od nič. Če pa je divergenca enaka nič se morebitno stekanje zraka v neki smeri kompenzira z raztekanjem v neki drugi smeri.

Sevanje

1.1 Sončno in terestrično sevanje

Terestrično sevanje je sevanje ki ga odda Zemlja – s tem je mišljeno vse sevanje, ki pride iz Zemlje, od tal, oblakov in ozračja. V primerjavi s Soncem ima Zemlja veliko nižjo temperaturo in zato je sevanje, ki ga odda, pri precej daljših valovnih dolžinah in je v celoti v infrardečem delu spektra. Je dolgovalovno sevanje v primerjavi s sončnim ki je kratkovalovno. Glavni razlog za razlike so temperaturne razlike Sonca in Zemlje.

Glede na smer, iz katere vpada na tla, razdelimo sončno sevanje v dve vrsti:

- DIREKTNO sevanje: predstavlja tisti del sončnega sevanja, ki se na svoji poti skozi ozračje ne sipa in do tal prihaja le iz smeri Sonca.
- DIFUZNO sevanje: predstavlja preostali del sončnega sevanja, ki se v zraku razprši zaradi sipanja in do tal običajno prihaja iz vseh smeri neba.

Ob jasnem vremenu pride do tal precej več direktnega sevanja kot difuznega. Povsem drugače je ob oblačnem vremenu, ko pride do tal večinoma le difuzno sevanje, saj se sončno sevanje v oblakih zelo dobro sipa. . Ob tem se precejšen del sevanja odsipa nazaj v vesolje in do tal pride občutno manj sevanja kot v primeru jasnega vremena – to je tudi vzrok, zakaj so jasni dnevi običajno toplejši od oblačnih. Ob jasnem vremenu in če je Sonce v zenitu (90 stopinj nad obzorjem), pride do tal približno 80 odstotkov direktnega sončnega sevanja. Osojna stran področja prejme bistveno manj direktnega sevanja kot prisojna stran. Največ sončne energije ne prejme področje okoli ekvatorja, pa čeprav je sonce tam najmanj poševno, razlog za to je da se tam ves čas pojavlja oblačnost saj se velike količine zračne mase segrevajo in dvigajo (konvekcije) zato največ sončne energije prejme Zemlja okoli 30 stopinj zemljepisne širine (Sahara, pa ostale puščave). Najmanj direktnega sončnega sevanja pa prejmejo polarna območja saj je tam večino časa noč, sonce pa je lahko največ 12 stopinj pod kotom.

Solarna konstanta

Solarna konstanta je gostota energijskega toka Sonca ki ga Zemlja prejme. Njena vrednost se glasi: 1366 W/m^2 ki pa ni ravno čisto konstantna saj se Zemlja giblje po orbiti okoli Sonca in obstaja en dan v letu ko je Zemlja najbližje Soncu aka Perihelij 3.1. ter apohelij ko je najdlje od Sonca 5.7. Pada s kvadratom razdalje zato je recimo na Marsu dost bolj hladno kot pri nas.

Prehod sevanja skozi ozračje

Poleg absorpcije se sevanje tudi širi, torej se razprši na vse smeri. Bolj kot se razprši sevanje krajših valovnih dolžin. Nebo modre barve pride tako, da od vidne svetlobe ima najkrajše valovne dolžine vijolična in modra barva ampak vijolične je bistveno manj v sončnem sevanju kot modre ter tudi naše čutnice v očesu lažje zaznavajo modro barvo. Sončna svetloba toplih barv pa se manj širi in sipa zato neovirano prehaja skozi naše ozračje

Podnebne spremembe

Učinek tople grede

Pline, ki prepuščajo kratkovalovno sončno sevanje in hkrati absorbirajo dolgovalovno terestrično sevanje, imenujemo toplogredni plini. Najmočnejši toplogredni plin je vodna para, ki ima številne močne in široke absorpcijske pasove v IR-delu spektra. Drugi pomembni toplogredni plini so ogljikov dioksid, metan, didušikov oksid in ozon. Toplogredni plini v ozračju imajo zelo pomembno vlogo, saj prek učinka tople grede občutno zvišajo temperaturo blizu tal. Brez teh plinov bi bilo površje Zemlje precej bolj hladno in vprašanje je, kakšno življenje bi se razvilo. V zadnjem času se pojavlja velik problem, saj se koncentracije nekaterih toplogrednih plinov večajo zaradi človeškega delovanja. To ojačuje učinek tople grede, zaradi česar prihaja do podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Hkrati se 20 odstotkov sončnega sevanja absorbira v ozračju v nekaterih plinih, na aerosolu in v oblakih. Preostalih 49 odstotkov sončnega sevanja se absorbira v tleh. Od dolgovalovnega sevanja, ki ga oddajo tla, se ga največ absorbira v toplogrednih plinih ter aerosolu, manjši del pa tudi v oblakih. Večino tega sevanja ozračje vrne proti tlom prek učinka tople grede.

Zakaj pride do globalnega segrevanja?

Do podnebnih sprememb in globalnega segrevanja prihaja predvsem zaradi prevelike koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. Predvsem koncentracija ogljikovega dioksida se iz leta v leto povečuje od časov industrijske revolucije, predvsem pa zaradi kurjenja za proizvodnjo energije, ter letalstva in povečanega prometa. Tudi koncentracija metana se je močno povečala, zaradi živinoreje in rudarstva ki iz notranjosti Zemlje ven spusti velike količine tega plina. Od časov industrijske revolucije do danes se je količina CO₂ povečala za 40 odstotkov, metana pa za kar 150 odstotkov. Ta dva plina absorbirata določene dele svetlobe ki jih ostali plini ne, zato pride do dviga temperature in večje izhlapelosti vode kar pomeni več vodne pare v zraku ki še dodatno toplo ozračje. Res pa je da dvig temperature za stopinjo celzija ne pomeni da se je cel svet za toliko segrel, nekateri deli sveta so se za manj kot stopinju nekateri pa celo več, Ljubljana je primer tega.

Predvsem največji vpliv ima prostorska razporeditev količine padavin po svetu, namreč veliko več je območji kjer se je količina padavin zmanjšala kot povečala, posledično prihaja do množične dezertifikacije predvsem Sahare, kar vodi do migracij in preseljevanja, po drugi strani pa deli sveta (Pakistan) nenavadno ogromno padavin prejemajo, kar njihova zemlja ni navajena in prihaja do večjih poplav. Problem je tudi taljenje ledenikov v gorah kar povzroči dvig gladine morja ter dolin, in tudi taljenje Grenlandije in zmanjšanje obsega arktičnega kroga. Ker je veliko več CO₂ v zraku je tudi več CO₂ absorbira v oceanih kar povzroči večjo kislost vode in umiranje koral.

Globalna cirkulacija

Nekateri predeli Zemlje namreč prejemajo precej več energije, kot jo oddajajo, drugi pa ravno obratno. V tropskih predelih, približno do zemljepisne širine 35° , Zemlja prejema več energije, kot jo oddaja, pri višjih zemljepisnih širinah pa je ravno obratno. To neskladje povzroči, da v območju okoli tropov obstaja presežek energije, pri višjih zemljepisnih širinah pa primanjkljaj. Ob takšnem neravnovesju med prejeto in oddano energijo bi se brez izmenjave toplote temperatura v tropih neprestano višala (drugod pa ravno obratno), vendar se to ne dogaja. To kaže da mora obstajati mehanizem, ki presežek energije iz tropskih predelov neprestano prenaša v višje geografske širine. To se dogaja z globalnim tokom atmosfere in oceanov, kar imenujemo tudi GLOBALNA CIRKULACIJA. S premikanjem zraka v atmosferi in vode v oceanih se med različnimi predeli Zemlje prenaša tudi toplota, zato se zmanjšajo temperaturne razlike, pri čemer so tropski predeli hladnejši, polarni pa toplejši, kot bi bili sicer. Drugače je na kakšnem planetu ali luni, ki nima ozračja in oceanov (npr. na Luni, ki skoraj nima ozračja).

Vremenska napoved

Dandanes se napoved vremena naredi na podlagi računalniške simulacije vremena v prihodnosti. Simulacijo napravijo računalniški programi, ki jih imenujemo numerični modeli za napovedovanje vremena. Vsi modeli v svoji osnovi delujejo na enakem principu – rešujejo sistem osnovnih meteoroloških enačb. Te enačbe so plinska enačba, gibalna enačba, kontinuitetna enačba in termodinamska energijska enačba. Sistem enačb se rešuje z integracijo v času, ki omogoča določitev vrednosti meteoroloških spremenljivk v prihodnosti. Integracija se izvaja numerično (z računanjem na računalniku), saj so enačbe prezapletene, da bi jih lahko rešili na kakšen drug način. Enačbe se najpreprosteje rešujejo tako, da se ozračje razdeli na tridimenzionalno mrežo računskih točk. Vrednosti meteoroloških spremenljivk so potem znane samo na tistih točkah. Računske točke so po površju Zemlje bolj ali manj enakomerno porazdeljene, pri čemer tipično horizontalno razdaljo med sosednjimi točkami imenujemo tudi ločljivost modela. Zaželeno je, da je ločljivost modela čim boljša (da je razdalja med sosednjimi točkami tem manjša), saj lahko tako čim bolj realistično opišemo prostorske spremembe meteoroloških spremenljivk. Problem je, da boljša ločljivost zahteva večje število računskih točk, zato za izračune potrebujemo boljše računalnike. To je tudi razlog, da so za učinkovito računanje vremenske napovedi potrebni zelo zmogljivi računalniki.

Globalni in lokalni modeli za napovedovanje vremena

Globalni modeli imajo računske točke razporejene po celotnem ozračju in tako računajo vreme po celotni Zemlji. Za učinkovito računanje globalnih modelov so potrebni najzmogljivejši računalniki, ki si jih lahko privoščijo le najbogatejše države. Dandanes je ločljivost najboljših globalnih modelov približno 10 km. Takšna ločljivost je še vedno preslaba, da bi lahko modeli realistično simulirali majhne pojave, kot so posamezne nevihte, je pa dovolj za večje pojave, kot so cikloni in vremenske fronte.

Lokalni modeli, ki jih imenujemo tudi modeli za omejeno območje, računajo razvoj vremena le na geografsko omejenem območju, ki je običajno veliko manjše od celotne površine Zemlje. Ker je velikost območja veliko manjša kot pri globalnih modelih, so lahko računske točke precej bolj skupaj in za izračun se lahko uporabljajo precej manj zmogljivi računalniki. Lastne lokalne modele zato uporablja večina držav. Večina lokalnih modelov, ki jih državne meteorološke službe vsakodnevno operativno uporabljajo za napoved vremena, ima dandanes ločljivost med 1 in 4 km. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) uporablja model ALADIN katerega trenutna ločljivost je 4,4 km.

Pomembnost rednih meteoroloških meritev

Redna meteorološka meritev je predvsem pomembna za določitev karseda natančnega začetnega pogoja za nadaljno izračunavanje napovedi vnaprej. Namreč če je napaka pa že tako majhna prisotna že pri začetnih pogojih, se samo še povečuje in ni možnosti da bi se zmanjšala. Na primer če je časovni korak pet minut in če se izračun napovedi začne opolnoči se vrednosti spremenljivk najprej izračuna za pet minut čez polnoč. Ko je ta račun končan se izračunajo nove vrednosti za nasleden korak torej za 10 min čez polnoč.

Za karseda natančno določitev začetnih pogojev se uporabijo praktično vse vrste meteoroloških meritev. Uporabljajo se meritve narejene pri tleh na ladjah, bojah in postajah. Tudi v višinah narejene z letali in meteorološkimi baloni. Tudi pomembne so meritve iz meteoroloških satelitovki nad oceani in deli afrike predstavljajo skorajda edini vir podatkov o stanju ozračja v višinah.

Verjetnostna napoved vremena

Velikokrat je negotovo kakšno bo vreme nekaj dni vnaprej. Zato da se izognemo nezaupanju uporabimo verjetnostno napoved vremena. Pri tej se namesto ene napovedi naredi več zelo podobnih napovedi za enako obdobje. Takšno skupino napovedi imenujemo ansambel in posamezne napovedi v ansamblu imenujemo člani. Običajno je v ansamblu nekaj deset članov. Primarna napoved se naredi na enak način, kot je opisano zgoraj. Preostale napovedi se običajno naredijo v nekoliko slabši ločljivosti (običajno je razdalja med točkami približno dvakrat večja kot pri primarni napovedi), pri čemer se začetni pogoji za vsakega člana nekoliko priredijo. Tako se vsaka izmed napovedi začne računati iz nekoliko drugačnega začetnega stanja in zato daje nekoliko različne rezultate. Prvih nekaj dni vsi člani ansambla dajejo zelo podobne vrednosti minimalne dnevne temperature – to pomeni, da lahko napovedi za to obdobje zelo zaupamo, saj se izračunane vrednosti vseh članov zelo ujemajo. Sčasoma se rezultati različnih članov vse bolj razhajajo in po petih dneh je razpon mogočih temperatur velik nekaj stopinj. Pozneje se negotovost še poveča in po dvanajstih dneh je razpon mogočih temperatur že okoli 10 °C. V tem primeru rezultatu modela ne moremo več zaupati in napoved nima več uporabne vrednosti. Z uporabo ansambla lahko ocenimo tudi verjetnost nekega dogodka.

Nezanesljivost napovedi

Razlogi so nepopolne začetne meritve, omejena ločljivost, nelinearne enačbe kar prinese zelo hitremu naraščanju napake, nekateri provesi se v modelih obravnavajo zelo poenostavljeno ker drugače bi preveč energije porabili, zato to energijo raje porabimo za boljšo ločljivost.